CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 11
GÉNÉTIQUE : LE MONOHYBRIDISME

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

Gène : portion d'ADN, située en un endroit précis d'un chromosome, qui détermine un caractère héréditaire. **Allèle** : une des versions possibles d'un gène. **Locus** : emplacement d'un gène sur un chromosome. **Homozygote** : individu possédant deux allèles identiques d'un gène. **Hétérozygote** : individu possédant deux allèles différents. **Phénotype** : ensemble des caractères observables. **Génotype** : ensemble des allèles d'un individu. **Lignée pure** : ensemble d'individus homozygotes pour les caractères étudiés, donnant toujours des descendants identiques. **Croisement-test** : croisement d'un individu de génotype inconnu avec un homozygote récessif.

Correction de l'exercice 2 : Dominance complète

1) F1 uniforme

Les parents de lignée pure sont homozygotes ; la F1 uniforme confirme la **1re loi de Mendel**. La F1, hétérozygote, est grise : l'allèle **gris (G) domine** l'allèle blanc (b). Parents : [gris] G//G × [blanc] b//b ; F1 : G//b [gris].

2) F2

452/600 ≈ **75 %** gris ; 148/600 ≈ **25 %** blancs, soit 3/4 - 1/4 : c'est le résultat attendu pour un seul gène à deux allèles avec dominance.

Gamètes	G (1/2)	b (1/2)
G (1/2)	G//G [gris] 1/4	G//b [gris] 1/4
b (1/2)	G//b [gris] 1/4	b//b [blanc] 1/4

3) Souris grise croisée par une blanche

On obtient 1/2 grises et 1/2 blanches ; la souris blanche ne donne que des gamètes b ; la souris grise produit donc deux types de gamètes (G et b) en proportions égales : elle est **hétérozygote G//b**.

4) Test-cross

Croiser la souris grise par une souris blanche (b//b). Si tous les descendants sont gris, elle est homozygote G//G ; si l'on obtient 50 % gris et 50 % blancs, elle est hétérozygote G//b.

Correction de l'exercice 3 : Codominance

1) F1 rose

La F1 hétérozygote présente un phénotype intermédiaire : les deux allèles s'expriment, aucun ne domine l'autre (**codominance**). Notation : R (rouge) et B (blanc) ; F1 : R//B [rose].

2) F2

Proportions : $102/400 \approx 1/4$ rouges, $198/400 \approx 1/2$ roses, $100/400 = 1/4$ blanches.

Gamètes	R (1/2)	B (1/2)
R (1/2)	R//R [rouge]	R//B [rose]
B (1/2)	R//B [rose]	B//B [blanc]

3) Rose × blanche

R//B × B//B : gamètes (R, B) × (B) : **1/2 roses (R//B) et 1/2 blanches (B//B)**.

4) Pas de test-cross

Chaque génotype a un phénotype différent : le phénotype permet de connaître directement le génotype.

Correction de l'exercice 4 : Un allèle létal

1) Génotype des jaunes

Le croisement jaune × gris donne 1/2 jaunes et 1/2 grises : la souris jaune produit deux types de gamètes : elle est **hétérozygote J//j**.

2) Proportions du croisement 2

$241/360 \approx$ **2/3** jaunes ; $119/360 \approx$ **1/3** grises, au lieu des 3/4 - 1/4 attendus.

3) Explication

Les souris J//J (1/4 attendu) **meurent avant la naissance** : l'allèle J est **létal à l'état homozygote**.

Gamètes	J (1/2)	j (1/2)
J (1/2)	J//J (meurt)	J//j [jaune]
j (1/2)	J//j [jaune]	j//j [gris]

Sur les 3/4 viables : 2/3 jaunes et 1/3 grises.

4) Portées plus petites

Oui : un quart des embryons (J//J) meurent, d'où des portées réduites d'un quart.

Correction de l'exercice 5 : Retrouver les génotypes des parents

a) 100 % lisses : **L//L × l//l**. b) 3/4 - 1/4 : **L//l × L//l**. c) 1/2 - 1/2 : **L//l × l//l**. d) 100 % lisses : **L//L × L//L** ou **L//L × L//l**.

Correction de l'exercice 6 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le monohybridisme étudie la transmission d'un seul caractère gouverné par un gène à deux allèles.
I. Les parents et la F1 : parents homozygotes A//A et a//a, un seul type de gamète chacun ; F1 hétérozygote A//a, de phénotype dominant [A] (1re loi de Mendel).
II. Formation des gamètes de la F1 : lors de l'anaphase I, les chromosomes homologues portant A et a se séparent : 1/2 gamètes A et 1/2 gamètes a (schéma de méiose ; pureté des gamètes, 2e loi de Mendel).
III. La F2 : rencontre au hasard des gamètes ; échiquier : 1/4 A//A, 1/2 A//a, 1/4 a//a, soit 3/4 [A] et 1/4 [a].
Conclusion : la ségrégation des allèles à la méiose et la fécondation au hasard expliquent ces proportions.